

PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN PADA GEDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jaya Hadi Kusuma¹, Ishak Effendi², Muhammad Helmi³

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti

Email : 1jayaajhk@gmail.com, 2ishak_effendi@univ-tridinanti.ac.id, 3deltahelmi@gmail.com

Abstract - Planning an efficient and standardized electrical system is crucial to support building operations, particularly in educational institutions such as the Faculty of Medicine Building of Sriwijaya University. This study aims to analyze the total electrical power requirements of the building, as well as to determine the specifications of protection and conductor components that comply with applicable standards. Based on the calculation results, the total electrical power required is 354.109 Watts. If converted to VA units, the value obtained is 442.636 VA or equivalent to 354 kVA. With this large load, in accordance with the provisions of the 2011 PUIL standard, the safety components used are MCCB (Molded Case Circuit Breaker) with a capacity of 800 A, and NYY type conductor cables 4 x 300 mm². These power requirements are included in the electricity tariff group for medium industries, namely group 1-3/TM, which has a power range above 200 kVA. As a recommendation, all electrical installations and equipment in buildings should refer to national standards (SNI) and international standards such as IEC and IEEE, to ensure the quality, efficiency and safety of the electrical system as a whole.

Keywords: *Planning, Electrical System, Medical Faculty Building, Sriwijaya University.*

Abstrak - Perencanaan sistem kelistrikan yang efisien dan sesuai standar sangat penting untuk menunjang operasional bangunan, khususnya di lingkungan institusi pendidikan seperti Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis total kebutuhan daya listrik gedung, serta menentukan spesifikasi komponen proteksi dan penghantar yang sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan, total daya listrik yang dibutuhkan sebesar 354.109 Watt. Jika dikonversikan ke satuan

VA, diperoleh nilai sebesar 442.636 VA atau setara dengan 354 kVA. Dengan beban sebesar ini, maka sesuai dengan ketentuan standar PUIL 2011, komponen pengaman yang digunakan adalah MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) berkapasitas 800, serta kabel penghantar jenis NYY 4 x 300 mm². Kebutuhan daya tersebut termasuk dalam golongan tarif listrik untuk industri menengah, yaitu golongan 1-3/TM, yang memiliki rentang daya diatas 200 kVA. Sebagai rekomendasi, seluruh instalasi dan peralatan listrik di gedung sebaiknya mengacu pada standar nasional (SNI) maupun standar internasional seperti IEC dan IEEE, guna menjamin kualitas, efisiensi, dan keamanan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Kata kunci: Perencanaan, sistem kelistrikan, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

I. PENDAHULUAN

Instalasi daya listrik adalah rangkaian sistem kelistrikan yang dirancang dan dipasang untuk mendistribusikan energi listrik dari sumber ke berbagai peralatan listrik (beban) di dalam suatu bangunan, fasilitas, atau area tertentu. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen listrik yang saling terhubung dan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik secara aman, efisien, dan sesuai standar.

Dalam konteks ini, diperlukan suatu perencanaan sistem kelistrikan yang meliputi kebutuhan daya listrik, pembagian beban, pemilihan komponen instalasi, serta sistem pengaman atau proteksi dari setiap kabel atau penghantar yang digunakan.. Perencanaan yang tepat akan berdampak langsung pada efisiensi operasional gedung, keberlangsungan energi, serta keselamatan pengguna

Melalui penulisan Skripsi ini, penulis bermaksud

untuk merancang sistem kelistrikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik gedung. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, berdasarkan perhitungan teknis, standar nasional/internasional, serta prinsip-prinsip efisiensi energi dan keselamatan instalasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Motor Induksi

Instalasi daya listrik adalah rangkaian sistem kelistrikan yang dirancang dan dipasang untuk mendistribusikan energi listrik dari sumber ke berbagai peralatan listrik (beban) di dalam suatu bangunan, fasilitas, atau area tertentu. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen listrik yang saling terhubung dan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik secara aman, efisien, dan sesuai standar.

2.2 Daya Listrik

Daya Listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit/rangkaian. Dengan kata lain, Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Berdasarkan ilmu kelistrikan, seperti yang diketahui daya listrik terbagi menjadi tiga macam daya :

1. Daya Semu

Pada beban impedansi (Z), Daya semu adalah daya yang terukur atau terbaca pada alat ukur Daya semu adalah penjumlahan daya aktif dan reaktif secara vektoris. Rumus Umum Daya Semu adalah berikut:

$$S = V \times I \dots\dots\dots 2.1$$

2. Daya Aktif

Daya Reaktif Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Dimana daya listrik yang digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan lainnya.

Rumus umum daya aktif adalah sebagai berikut:

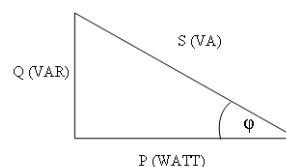
$$P = V \times I \times \cos \phi \dots\dots\dots 2.2$$

3. Daya Reaktif

Daya reaktif merupakan selisih antara daya semu yang masuk pada penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri, dimana daya ini terpakai untuk daya mekanik dan panas. Daya ini adalah hasil kali besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor kerja sin. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$Q = V \times I \times \sin \phi \dots\dots\dots 2.3$$

$$S \frac{p}{\cos \phi} \dots\dots\dots 2.4$$



Gambar 2.1 Segitiga Daya

2.3 Penerangan

Suatu perhitungan penerangan sangatlah penting untuk memaksimalkan fungsi dari alat penerangan tersebut. Jadi tidaklah sulit dipahami bahwa suatu instalasi penerangan mempunyai suatu redaman.

1. Penentuan jumlah titik cahaya

Letak dan titik cahaya pada suatu ruangan harus dihitung dengan seksama agar ruangan tersebut mendapatkan cahaya yang merata dan efisien. Maka selain memperhitungkan pengaruh dari penerangan tersebut, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah sebagai berikut :

$$\emptyset = A \times E \dots\dots\dots 2.5$$

$$N = \frac{(\emptyset)}{(\emptyset ar)} \dots\dots\dots 2.6$$

Dimana :

N = Titik Lampu

E = Intensitas Penerangan (lux)

A = Luas Ruangan (m^2)
 $\emptyset$ = Fluks Cahaya
 $\emptyset_{ar}$ = Fluks armatur (Lumen)

Arus Beban (KHA)
 $= 125\% \times I \dots\dots\dots 2.10$

2.4 Penghantar

Penghantar yang diperlukan haruslah sesuai dan cocok dengan besarnya beban yang disuplai serta memenuhi suatu persyaratan yang telah ditetapkan dan diakui oleh instansi yang berwenang agar terjamin keamanan dan keandalan suatu sistem instalasi listrik.

Kabel listrik adalah media untuk mengantarkan arus listrik ataupun informasi. Bahan dari kabel ini beraneka ragam, khusus sebagai penghantar arus listrik, umumnya terbuat dari tembaga dan umumnya dilapisi dengan pelindung.

1. Kemampuan Hantar Arus

Untuk menentukan luas penampang penghantar yang diperlukan maka, harus ditentukan berdasarkan atasa arus yang melewati penghantar tersebut. Arus nominal yang melewati suatu penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Untuk arus searah DC
 $I = \frac{P}{V} \dots\dots\dots 2.7$

Untuk arus bolak balik 1 fasa
 $I = \frac{P}{V \times \cos \phi} \dots\dots\dots 2.8$

Untuk arus bolak balik 3 fasa
 $I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \phi} \dots\dots\dots 2.9$

Dimana :
 I = Arus nominal (A)
 P = Daya aktif (W)
 V = Tegangan (V)

Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan penghantar adalah 1,25 kali dari arus nominal yang melewati penghantar tersebut

2.5 Pengaman

Pengaman adalah suatu peralatan listrik yang digunakan untuk melindungi komponen listrik dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan seperti arus beban lebih ataupun arus hubung singkat. Fungsi dari pengaman dalam distribusi tenaga listrik ialah :

1. **Isolasi**, yaitu untuk memisahkan instalasi atau bagiannya dari catu daya listrik untuk alasan keamanan
2. **Kontrol**, yaitu untuk membuka atau menutup sirkit instalasi selama kondisi operasi normal untuk tujuan operasi dan perawatan.
3. **Proteksi**, yaitu untuk pengamanan kabel, peralatan listrik dan manusianya terhadap kondisi tidak normal seperti beban lebih, hubung singkat dengan memutuskan arus gangguan dan mengisolasi gangguan yang terjadi.

2.6 Air Conditioner

Secara khusus pengertian AC (Air Conditioner) adalah suatu mesin yang digunakan untuk mendinginkan udara ruangan dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant atau Freon berada di pipa yang di tekan dan di hisap oleh kompresor. AC dihitug dalam dalam satuan PK (Paard Kracht) atau daya kuda pada kompresor AC yang dibutuhkan untuk menghasilkan BTU/hr (British Thermal Unit per hour). Pada konversi satuan daya listrik yang digunakan dapat kita ketahui bahwa dalam 1 HP sama dengan 745,7 Watt atau setara dengan 746 Watt , sama dengan 0,746 kW. Dengan persamaan 1 Pk (Paard Kracht) Sama dengan 1 HP (Horse Power).

$BTU = \frac{P \times L \times T}{3 m} \times 500 \dots\dots\dots 2.11$
 Dimana :

P = Panjang Ruangan (m)
 L = Lebar Ruangan (m)
 T = Tinggi ruangan (m)
 3 m = Tinggi standard ruangan
 500 = Besaran baku BTU

2.7 Motor Listrik

Motor listrik aru bolak – balik adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan tegangan arus listrik bolak – balik. Berdasarkan sumber dayanya motor listrik AC dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Motor sikron, adalah motor yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu.
2. Motor induksi, adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi motor induksi satu phasa dan motor induksi tiga phasa

2.8 Faktor Keserempakan

Faktor keserempakan adalah daya tersambung adalah jumlah dari daya tersambung dari seluruh beban dari setiap konsumen. Daya tersambung dan kebutuhan maksimum satuannya harus sama. Faktor keserempakan menunjukkan tingkat dimana beban yang tersambung beroperasi serentak. Faktor keserempakan dipakai untuk menentukan kapasitas (juga biaya) dari peralatan tenaga listrik yang diperlukan untuk melayani beban tersebut. Karena ada pengaruhnya terhadap investasi, maka faktor kebutuhan ini menjadi penting dalam menentukan jadwal pembiayaannya.

Tabel 2.1 Faktor Keserempakan

Daya Terpasang (kW)	Jenis Instalasi	Faktor Keserempakan	Jenis Beban
0 – 10	Rumah tinggal Kecil	1,5 – 2,5	Domestik
11 – 50	Rumah besar / Toko	1,4 – 2,2	

51 – 100	Gedung kantor Sedang	1,3 – 2,0	Komersial
101 – 250	Gedung Kantor Besar / Sekolah	1,2 – 1,8	
250 – 500	Gedung bertingkat / Industri Ringan	1,1 – 1,6	Industri Besar
501	Industri / Rumah sakit / Mall	1,05 – 1,5	Industri Berat

$$\text{Beban Maksimum Serentak} = \frac{\text{Daya Terpasang}}{\text{Faktor Keserempakan}}$$

III. METODE PENELITIAN

3.1 Data Ruang Basement

No.	Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
1.	Laboratorium	18	12	3.5
2.	Ruang Ka. Lab	3	12	
3.	Ruang Panel	1,5	5	
4.	Ruang Parkir Kendaraan	21	36	

3.2 Data Ruang Lantai 1

No.	Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
1.	Laboratorium	7,5	15	4
2.	Kantor Umum	7,5	15	
3.	Kepala Kantor	3	6	
4.	Ruang Rapat	3	6	
5.	Ruang Ka. Lab	7,5	3	
6.	Cafetaria	7,5	12	
7.	Dapur	3	12	

No.	Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
8.	Mushola	4	6	4
9.	Wudhu Pria	2	3	
10.	Wudhu Wanita	2	3	
11.	Kamar 1 - 7	7,5	3	
12.	Ruang Panel	1,5	5	
13.	Koridor Kanan	3	17	
14.	Koridor Kiri	3	15	
15.	Balkon Kanan	3	1	
16.	Balkon Kiri	3	3	
17.	Resepsionis	7,5	3	
18.	Teras	4,5	3	
19.	WC Pria	6,2	3,2	
20.	WC Wanita	7,5	3,2	
21.	WC Ruang Rapat	1,5	3,2	
22.	WC Kamar Tidur	1,5	1,5	

3.3 Data Ruangan Lantai 2

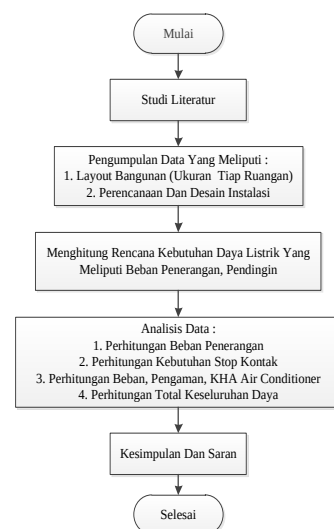
No.	Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
1.	Laboratorium 1	7,5	13,5	4
2.	Laboratorium 2	7,5	13,5	
3.	Laboratorium 3	7,5	18	
4.	Laboratorium 4	7,5	18	
5.	KA. Lab 1	3	12	
6.	KA. Lab 2	3	12	
7.	KA. Lab 3	7,5	3	
8.	KA. Lab 4	7,5	3	
9.	Ruang Panel	1,5	6	
10.	Toilet Wanita	7,5	3	
11.	Toilet Pria	7,5	3	

12.	Koridor Kanan	3	12	4
13.	Koridor Kiri	3	15	
14.	Balkon Kanan	3	1,5	
15.	Balkon Kiri	3	4	
16.	Resepsionis	7,5	3	
17.	Void	7,5	12	

3.4 Data Ruangan Lantai 3

NO.	Nama Ruangan	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)
1.	Auditorium	18	21	4
2.	Ruang Kelas 1	7,5	15	
3.	Raun Kelas 2	7,5	15	
4.	Ruang Sound	3	6	
5.	Ruang Persiapan	3	6	
6.	Ruang Tunggu	7,5	6	
7.	Ruang Panel	1,5	5	
8.	WC Wanita	7,5	3	
9.	WC Pria	7,5	3	
10.	Balkon Kiri	3	3	

3.5 Diagram Alur Penelitian



[illegible]

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Beban Penerangan Lantai 3

[illegible]

- **Contoh Perhitungan Beban Air Conditioner Pada Lantai Basement**

Berdasarkan dari gambar instalasi Air Conditioner yang telah direncanakan pada Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, didapat hasil perhitungan beban Air Conditioner, nilai total Btu/hr dan juga PK ac yang di gunakan. Sebagai contoh

perhitungan Air Conditioner Ruang
Laboratorium lantai basement.

Dengan data ruangan sebagai berikut :

Panjang ruangan = 18 m

Lebar Ruangan = 12 m

Tinggi Ruangan = 4 m

Untuk menghitung AC Yang dibutuhkan berdasarkan persamaan 2.11

$$\begin{aligned} \text{BTU} &= \frac{P \times L \times T}{4 m} \times 500 \\ &= \frac{18 m \times 12 m \times 4 m}{4 m} \times 500 \\ &= 216 \times 500 \text{ Btu/hr} \\ &= 108.000 \text{ Btu/hr} \end{aligned}$$

AC yang dibutuhkan = 108.000 Btu/hr : 9.000 Btu/hr

Total PK = 12 PK

Untuk memenuhi kebutuhan AC sebanyak 12 PK pada ruangan Laboratorium Lantai 1 tersebut, maka dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan AC berkapasitas 3 PK sebanyak 4 Buah dapat memenuhi Total kebutuhan AC pada ruangan Laboratorium Basement tersebut. Untuk menentukan beban Air Conditioner pada ruangan Basement lainnya kita dapat mencoba menggunakan rumus perhitungan seperti di atas. Dan perhitungan beban Air Conditioner ruangan lainnya sudah saya rangkum di dalam tabel 4.3 di bawah ini

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Beban AC Basement.

[illegible]

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Beban AC Lantai 1

[illegible]

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Beban AC Lantai 2

No.	Ruangan	A m ²	PK	BTU	Jml.	Watt
1.	Lab 1	101,2	3 PK	50.600	2	4.460
2.	Lab 2	101,2	3 PK	50.600	2	4.460
3.	Lab 3	135	2 PK	67.500	3	6.690
4.	Lab 4	135	2 PK	67.500	3	6.690
5.	R. KA Lab 1	36	1 PK	18.000	1	680
6.	R. KA Lab 2	36	1 PK	18.000	1	680
7.	R. KA Lab 3	22,5	2 PK	11.250	1	1.365
8.	R. KA Lab 4	22,5	2 PK	11.250	1	1.365
Total Daya						26.390

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Beban AC Lantai 3

No.	Ruangan	A m ²	PK	BTU STANDAR	TOTAL BTU	Jml.	Watt
1.	R. Auditorium	378	3 PK	27.000	189.000	7	15.610
2.	R. Kelas 1	112,2	2 PK	18.000	56.100	3	4.095
3.	R. Kelas 2	112,2	2 PK	18.000	56.100	3	4.095
Total Daya							23.800

- **Perhitungan beban stop kontak basement**

Stop kontak yang direncanakan harus memenuhi standar SNI dan sesuai dengan ketentuan PUIL 2011, dimana dalam PUIL dijelaskan bahwa, untuk stop kontak biasa menggunakan arus pengenal sebesar 16 Ampere. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Untuk mencari S dan P menggunakan persamaan 2.1, 2.2

$$S = V \times I$$

$$P = V \times I \times \cos \phi$$

Sebagai contoh perhitungan dalam mencari S dan P saya akan menghitung pada beban stop kontak laboratorium lantai basement :

$$S = V \times I = 220 \times 16 = 3.520 \text{ VA}$$

$$P = V \times I \times \cos \phi = 220 \times 16 \times 0,8 \\ = 2.816 \text{ Watt}$$

Untuk menentukan besaran S dan P pada beban stop kontak di lantai Basement lainnya kita dapat mencoba menggunakan rumus perhitungan seperti di atas. Dan perhitungan beban stop kontak ruangan lainnya sudah saya rangkum di dalam tabel 4.4 di bawah ini

Tabel 4.10 Hasil perhitungan beban stop kontak basement

No	Nama Ruangan	Jumlah Stop Kontak 16 A	VA	Jumlah Daya (Watt)
1.	Laboratorium	6	21.120	16.896
2.	Ruang Ka. Lab	1	3.520	2.816
Total Daya				19.712

Tabel 4.11 Hasil perhitungan beban stop kontak lantai 1`

No.	Nama Ruangan	Jumlah Stop Kontak 16 A	VA	Jumlah Daya (Watt)
1.	Laboratorium	4	14.080	11.264
2.	Kantor Umum	5	17.600	14.080
3.	Kepala Kantor	1	3.520	2.816
4.	Ruang Rapat	1	3.520	2.816
5.	Ruangan Ka. Lab	1	3.520	2.816
6.	Cafeteria	3	10.560	8.448
7.	Dapur	2	7.040	5.632
8	Kamar 1 - 7	14	49.280	39.424
9.	Ruang Panel	1	3.520	2.816
10.	Resepsionis	2	7.040	5.632
11.	Ruang Tunggu	2	7.040	5.632
Total Daya				101.376

Tabel 4.12 Hasil perhitungan beban stop kontak lantai

No.	Ruangan	Jumlah Stop Kontak 16A	(VA)	Jumlah Daya (Watt)
1.	Laboratorium 1	4	14.080	11.264
2.	Laboratorium 2	4	14.080	11.264
3.	Laboratorium 3	4	14.080	11.264
4.	Laboratorium 4	4	14.080	11.264
5.	KA. Lab 1	1	3.520	2.816
6.	KA. Lab 2	1	3.520	2.816
7.	KA. Lab 3	1	3.520	2.816
7	KA. Lab 4	1	3.520	2.816
Total Daya				56.320

Tabel 4.13 Hasil perhitungan beban stop kontak lantai 3

No.	Ruangan	Jumlah Stop Kontak 16A	VA	Jumlah Daya (Watt)
1.	Ruang Kelas 1	6	21.120	16.896
2.	Ruang Kelas 2	6	21.120	16.896
3.	Ruang Panel	4	14.080	11.264
4.	Ruang Persiapan	1	3.520	2.816
5.	Ruang Sound	1	.520	2.816
6.	Auditorium	6	21.120	16.896
Total Daya				67.854

- **Perhitungan Beban Pompa Air**

Untuk memastikan distribusi air bersih yang merata dan bertekanan cukup ke seluruh lantai di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka dipasang sebanyak 4 buah Motor Pompa Air total daya yang terpakai sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Beban Pompa Air

No	Nama Ruangan	Jumlah Stop Kontak 16 A	VA	Jumlah Daya (Watt)
1.	Laboratorium	6	21.120	16.896
2.	Ruang Ka. Lab	1	3.520	2.816
Total Daya				19.712

- **Perhitungan Beban Motor Lift**

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan beban motor lift

Merk	Passenger	Daya (Watt)	Voltage (V)	Speed
Hyundai Elevator	9 Person	9.700	380	105 m/min

4.2 Perhitungan total keseluruhan beban pada gedung cxc

Untuk mencari S, I dan KHA menggunakan persamaan 2.4, 2.9 dan 2.10

$$= \frac{p}{\cos \phi} \quad , \quad I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \phi} \quad , \text{Arus Beban (KHA)} = 125\% \times I$$

Sebagai contoh perhitungan dalam mencari VA, I dan KHA saya akan menghitung pada beban Basement :

$$S = \frac{p}{\cos \phi} = \frac{50.422 \text{ Watt}}{0.8} = 63.291 \text{ VA}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \phi} = \frac{50.422 \text{ Watt}}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8} = 95 \text{ A}$$

$$\text{Arus Beban (KHA)} = 125\% \times I = 125\% \times 61 = 76.2 \text{ A}$$

Untuk menentukan besaran VA, I, dan KHA pada beban di lantai lainnya kita dapat mencoba menggunakan rumus perhitungan seperti di atas. Dan perhitungan beban lainnya sudah saya rangkum di dalam tabel 4.16` di bawah ini :

total daya keseluruhan Pada Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya = 354.109 Watt. Yang

apabila di konversikan ke Kva menjadi : $\frac{354.109 \text{ Watt}}{1000 \times 0.8} = 442,6 \text{ kVA}$

Untuk menghitung arus yang mengalir pada Panel Distribusi Utama kita menggunakan persamaan 2.8 :

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \varphi}$$

$$= I \frac{354.109 \text{ Watt}}{1.73 \times 380 \times 0.8} = 673$$

KHA yang mengalir adalah dengan rumus 2.10 :

$$KHA = 125\% \times I = 125\% \times 673 \text{ A} = 841 \text{ A}$$

Dengan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan PUIL 2011, maka rating pengaman yang digunakan adalah 800 A dan penghantar yang digunakan adalah NYY 4 x 300 mm.

4.3 Faktor Keserempakan

Daya Terpasang (kW)	Jenis Instalasi	Faktor Keserempakan	Jenis Beban
0 – 10	Rumah tinggal Kecil	1,5 – 2,5	Domestik
11 – 50	Rumah besar / Toko	1,4 – 2,2	
51 – 100	Gedung kantor Sedang	1,3 – 2,0	
101 – 250	Gedung Kantor Besar / Sekolah	1,2 – 1,8	Komersial
250 – 500	Gedung bertingkat / Industri Ringan	1,1 – 1,6	
501	Industri / Rumah sakit / Mall	1,05 – 1,5	

$$\text{Beban Maksimum Serentak} = \frac{\text{Daya Terpasang}}{\text{Faktor Keserempakan}}$$

$$\text{Beban Maksimum Serentak} = \frac{354.109}{1,6} = 221.318 \text{ Watt}$$

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil perhitungan perencanaan daya yang dilakukan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, total daya yang di dapatkan sebesar 354.109 Watt yang apabila di konversikan ke dalam VA akan bernilai 442.636 VA. Dengan hasil daya tersebut maka berdasakan ketentuan standar PUIL 2011 besaran Pengaman yang digunakan adalah menggunakan MCCB 800 A dan Penghantar Kabel NYY 4 x300 mm²
2. Setelah mengetahui Total Daya yang telah terhitung sebesar 442,6 kVA dimana termasuk dalam golongan tarif listrik untuk keperluan industry menengah dengan golongan I-3/TM dengan daya di atas 200 Kva

Berdasarkan dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan maka dapat disarankan agar seluruh instalasi dan peralatan listrik hedaknya mengacu pada standar nasional Indonesia (SNI) maupun internasional, (IEC, IEEE) untuk memastikan kualitas dan keamanan system kelistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nugroho, W. (2011). *“Instalasi Listrik Bangunan”*. Jakarta: Graha Ilmu.
- [2] Riyanto, B. (2015). *“Dasar-dasar Teknik Elektro”*. Jakarta: Erlangga
- [3] Sri Wijayanto, M. Haiban Agus Salim. (2011). *“Instalasi Listrik Penerangan”*.
- [4] Purnomo, S. (2012). *“Teknik Instalasi Tenaga Listrik”*. Bandung: CV Andi Offset.
- [5] Hasta Prakasa Cipta PT. (2010) *“Menentukan Kapasitas (PK) untuk AC Ruangan”*
- [6] Dyah Utari Yusa Wardhani, 2018 ,*“Perencanaan Kebutuhan Daya Listrik Pada Gedung Business School Palembang”*, Jurnal Desiminasi Teknologi.
- [7] Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2000). *“SNI 03-6197-2000: Tata Cara Perencanaan Sistem Kelistrikan Bangunan Gedung”*. Jakarta: BSN.
- [8] Belajar Tanpa Henti, 2015 *“Cara Menghitung Kapasitas AC”*.
- [9] Perencanaan Umum Instalasi Listrik (PUIL), 2011
- [10] Asosiasi Kontaktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia (AKLI), 2011, *“Standar PLN, Ukuran Kabel Minimal vs Amper”*.
- [11] Welly Dwi Prasongko, *“Golongan Tarif Dasar Listrik”*
- [12] Arsip Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
- [13] Daikin Inverter, 2025, *“Spesifikasi Air Conditioner”*
- [14] Hyundai Elevator, 2025, *“Electric Power Requirement”*